



规程版本号: YQDK/Q/DS-12-2025

大沈天然气管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 赵阳 叶团结

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	2
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	4
附 录 B（资料性）站场保护定值及控制措施表	7
附 录 C（资料性）压气站主要运行功能及运行参数表	9
附 录 D（资料性）线路截断阀保护功能及其限值表	10
附 录 E（资料性）转供计量调压系统参数表	11

大沈天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了大沈天然气管道（以下简称大沈管道）工艺运行总体要求以及管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于大沈管道干线、大连支线、抚顺支线和营口-盘锦联络线工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

规范性引用文件应列出文件中规范性引用的标准化文件，由引导语和文件清单构成。

示例：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

大沈管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

大沈管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

- a) 生产运行管理应遵守 SY/T 5922 的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

- (1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。
- (2) 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

- (1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。
- (2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。
- (3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

- (1) 压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。
- (2) 压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。
- (3) 机组切换宜遵循“先启后停”的原则。
- (4) 根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

- (1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。
- (2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。
- (3) 具备热放空条件的站场宜采用热放空。
- (4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

- (1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。
 - (2) 排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。
- 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至

1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

(3) 过滤分离设备控制参数应符合附录 E 的规定。

(4) 线路截断阀设置参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测

9.1 根据运营计划、维检修作业计划编制清管及内检测作业方案。

9.2 明确清管及内检测作业的实施要求。

9.3 明确清管及内检测作业执行的标准。

10 异常工况处理

对管道异常工况处理操作原则与要求进行规定，应包括但不限于以下内容：

a) 说明常见异常工况的类型。

b) 说明不同类型异常工况处置原则。

附 录 A
(资料性)
管道概况

A. 1 概述

示例：

大沈管道共有 2 处互联互通，全部是在役互联互通。分别是在盘锦末站与秦沈线互联互通；在沈阳站与秦沈线、哈沈线和中俄东线互联互通。

管道干线及支线概况表见表 A. 1。

表 A. 1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 10 ⁸ m ³ /a	设计压力 MPa
1	大沈线干线	443	711	84	
2	大连支线	23	610	—	
3	抚顺支线	105	457	—	
4	营口-盘锦联络线	100	711/1016	28.7	

A. 2 管道线路信息

管道线路信息表见表A. 2。

表 A. 2 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	新港首站	0	0	3	0	0
2	1#阀室	8	8	60	3063	3063
—	西太平洋石化末站	—	—	—	—	—
3	2#阀室	14	6	18	2251	5314
4	3#阀室	20	6	32	2232	7546
5	松岚分输站	26	7	157	2524	10070
6	4#阀室	36	10	99	3675	13745
7	5#阀室	51	15	48	5907	19652
8	6#阀室	73	22	52	8400	28052
9	7#阀室	89	16	53	6257	34309
10	8#阀室	108	19	81	7203	41512
11	9#阀室	129	21	85	8073	49585
12	瓦房店输气站	129.6	0.6	85	230	49825
13	10#阀室	146	16.4	108	6414	56239

14	11#阀室	160	14	72	5256	61495
15	盖州压气站	176	16	81	6111	67606
16	13#阀室	193	18	70	6749	74355
17	14#阀室	217	24	64	9204	83559
18	15#阀室	225	8	19	3028	86588
19	16#阀室	235	10	27	3690	90278
20	17#阀室	255	21	7	7908	98186
21	营口分输站	272	16	3	6307	104492
22	18#阀室	294	23	11	8670	113162
23	19#阀室	314	20	10	7504	120666
24	辽鞍分输站	343	29	7	11313	131979
25	20#阀室	364	21	11	8031	140009
26	沈抚分输站	382	18	15	6807	146817
27	21#阀室	397	15	15	5767	152584
28	22#阀室	420	23	21	8929	161512
29	沈阳分输站	435	15	29	8401	169913

表 A. 3 大连支线站场阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	松岚分输站	0	0	130	0	0
2	1#阀室	6	6	95	2343	2343
3	2#阀室	9	3	85	982	3325
4	3#阀室	16	7	25	2653	5978
5	大连末站	23	6	61	2322	8300

表 A. 4 抚顺支线站场阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	沈抚分输站	0	0	16	0	0
2	1#阀室	20	20	21	2974	2974
3	2#阀室	42	22	44	3246	6220
4	3#阀室	59	18	70	2903	9123
5	4#阀室	69	10	68	1162	10285
6	5#阀室	84	15	101	1622	11907
7	抚顺末站	105	20	110	2772	14679

表 A.5 营口-盘锦联络线站场阀室信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	营口分输站	0	0	3	0	0
2	1#阀室	13	13	2	4607	4607
3	2#阀室	27	15	2	5255	9862
4	3#阀室	51	24	3	8595	18457
5	4#阀室	67	16	3	5685	24142
6	双6分输站	76	9	2	3362	27504
7	营盘截断阀室	86	10	4	3547	31051
8	盘锦压气站	100	14	3	5175	36226

附 录 B
(资料性)
站场保护定值及控制措施表

B.1 出站超压保护

压气站出站超压保护设定值和控制措施表见表B.1。

表 B.1 压气站出站超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
最大允许操作压力	9.8	降低转速
报警点ALARM POINT	10.3 (出站高压)	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5 (出站高压)	全部机组紧急停车 (放空)

B.2 出站超温保护

压气站出站超温保护设定值和控制措施表见表B.2。

表 B.2 压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	48	站控报警, 降低压缩机转速

B.3 压缩机进口低压保护

压缩机进口低压保护设定值和控制措施表见表B.3。

表 B.3 压气站压缩机进口低压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP		
报警点ALARM POINT		
紧急停车ESD SHUT DOWN		

B.4 压缩机出口超压保护

压缩机出口超压保护设定值和控制措施表见表B.4。

表 B. 4 压气站压缩机出口超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	10.3（出口高压）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5（出口高压）	压缩机组紧急停车（放空）

B. 5 压缩机出口超温保护

压缩机出口超温保护设定值和控制措施见表B. 5。

表 B. 5 压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
设定值名称	设定值℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	70	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	75	机组正常停车（不放空）

B. 6 分输站场保护参数及控制措施

分输站场保护参数及控制措施见表B. 6。

表 B. 6 分输站出站超压保护设置

分输站名称	分输支线设计压力 MPa	分输最高压力 MPa	控制措施

附录 C

(资料性)

压气站主要运行功能及运行参数表

压气站主要运行功能及运行参数见表C.1。

表 C.1 压气站主要运行功能及运行参数

管道名称	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作 转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机 额定功率 MW
大沈管道干线	盖州	2+0	电驱	沈鼓 PCL503	6484~10477	3.5~7.8	14.0
			电驱	沈鼓 PCL503	6484~10477	3.5~7.8	14.0

附录 D

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表D. 1。

表 D. 1 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
大沈线 1#-20#	0.1	0.15	9.5	10	2.8	2.4			
大沈线大连 支线	0.1	0.15	6.2	6.3	2	1			
营盘联络线	0.1	0.15	9.5	10	2.8	2.4			
大沈线新港 输气站	0.1	0.15	4.85	5	2.8	2.4			
大沈线松岚 输气站	0.1	0.15	4.85	5	2.8	2.4			

附 录 E
(资料性)
转供计量调压系统参数表

转供计量调压系统控制参数表见表E. 1。

表 E. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 10 ⁴ m ³ /d	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式